

综合报告

九十九年后的 Poincaré 猜想：进展报告

John Milnor

2 维流形，或曲面的拓扑早在 19 世纪就已经清楚了。¹⁾ 事实上，可用一个简单的表列出所有可能的光滑紧可定向曲面。对任何一个这种曲面可以定义一个亏格 $g \geq 0$ ，取值于非负整数，直观上亏格可理解为洞的个数（见图 1），两个这种曲面之间可以光滑的方式建立 1-1 对应的主要条件是它们的亏格相同。



图 1 亏格为 0, 1, 2 的曲面的简图

高维的相应问题要困难得多。Henri Poincaré 或许是第一个试图对 3 维流形作类似研究的人。这种流形的最基本例子是 3 维单位球面，即，4 维欧氏空间中离原点距离恰为 1 的所有点的集合：

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1.$$

他注意到 2 维球面区别于其它曲面之处在于球面上的每条简单闭曲线都可以在球面上连续地形变收缩到一个点。1904 年，他提出了 3 维情形的相应问题。²⁾ 用更现代的语言，可表述如下：

若一个光滑紧 3 维流形 M^3 具有如下性质：这个流形中的每条简单闭曲线可以连续地收缩为一个点， M^3 同胚于 S^3 吗？

他以很高的预见性评论道：“但是，离我们解决这个问题还相当遥远”。自此以后，每个单连通闭 3 维流形同胚于 3 维球面这个假定便以 Poincaré 猜想而知名。它一直激励着拓扑学家们，试图证明这个猜想的许多努力也使我们得以对流形的拓扑有更多的了解。³⁾

原题：The Poincaré Conjecture 99 Years Later: A Progress Report. 译自：<http://www.math.sunysb.edu/~jack/PREPR/poincare03.pdf>.

1) 定义及相关材料，参见 Massey，或 Munkres 1975，以及 Thurston 1977(人名，或人名后有年代，均指本文末的参考文献。下同)。——原注

2) 参见 Poincaré，第 486, 498 页，以及 370 页。——原注

3) 如果要了解历史上试图解决 Poincaré 猜想而作的各种尝试，请参见 Papakyriakopoulos, Birman, Jakobsche, Thickstun, Gillman 和 Rolfsen, Gabai 1995, Rourke, 以及 Poénaru。——原注

最初的失误

最初, Poincaré 猜想字面上如此简单明了以致数学家们在此屡屡出错. 提出这个问题的 4 年前, 也就是 1900 年, Poincaré 的以下错误定理使他自己成为在此猜想上失误的第一人.¹⁾

每个具有 n 维球面的同调群的紧多面体流形实际上同胚于 n 维球面.

但在作了进一步研究后, 他发现了上述断言的一个漂亮的反例. 几何上可以如下描述这个例子. 考虑画在 2 维单位球面上的所有可能的正 20 面体. 要确定这个族中的一个特定的 20 面体, 需要 3 个参数. 例如, 确定位于球面上的一个顶点要 2 个参数, 而另一个参数则用来确定指向相邻顶点的方向. 因此, 每个这种 20 面体是由所有这种 20 面体构成的 3 维流形中的一个“点”.²⁾ 这个流形满足上述错误定理中的条件: 用同调论方法无法将它与 3 维球面区分开来. 然而他能证明它不是球面, 用的方法是构造一条简单闭曲线. 这条简单闭曲线在 M^3 中无法收缩为一个点. 其构造并不困难: 选取某个特定的 20 面体, 考虑它围绕一个顶点作 $2\pi/5$ 逆时针旋转时得到的像. 这样就在 M^3 中定义了一条不能收缩到一个点的简单闭曲线.

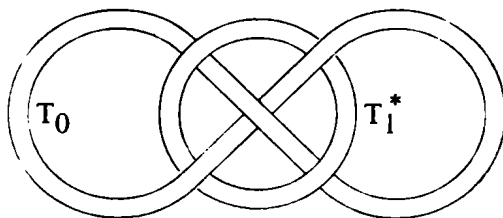


图 2 Whitehead 链环

下一个重要的错误定理是由 Henry Whitehead 在 1934 年给出的. 作为其所谓 Poincaré 猜想证明的一部分, 他断言每个可缩(即, 可连续收缩为一个点) 开的 3 维流形同胚于欧氏空间. 像 Poincaré 一样, 他后来也发现了自己“定理”的一个反例, 从而大大增加了我们对流形拓扑的了解(参见 Whitehead, p.21 - 50). 他的反例可以简短地描述如下. 从两个不相交的实心环体 T_0 和 T_1^* 开始着手, 它们嵌入在 3 维球中, 如图 2 所示, 每个实心环体本身不打结, 但是, 它们却组成一个非平凡的环链, 并且它们的链接数(linking number) 为 0. 因为 T_1^* 是不打结的, 它的补空间 $T_1 = S^3 \setminus (T_1^*)$ 的内部是另一个包含 T_0 的不打结的实心环体. 选取一个 3 维球面的同胚映射 h , 它把 T_0 映到这个更大的实心环体 T_1 上. 那么我们可以归纳地构造出 S^3 中不打结的实心环体的递增序列

$$T_0 \subset T_1 \subset T_2 \subset \cdots,$$

1) 参见 Poincaré, 第 486, 498 页, 以及 370 页.——原注

2) 更准确地, 这个 M^3 可定义为陪集空间 $SO(3)/I_{60}$, 其中 $SO(3)$ 是 3 维欧氏空间所有旋转构成的群, 而 I_{60} 则是把一个特定正 20 面体变到自身的 60 个旋转所构成的群. 基本群 $\pi_1(M^3)$, 定义为 M^3 中从一点到自身的所有闭道路的同伦类所构成的群, 是一个阶为 120 的完满群(perfect group).——原注

其中 $T_{j+1} = h(T_j)$. 这个递增序列的并 $M^3 = \bigcup T_j$ 就是所要的 Whitehead 的反例. 这个流形可缩但却不同胚于欧氏空间. 要证明 $\pi_1(M^3) = 0$, 注意到 T_0 中的每个闭道路可在更大的实心环体 T_1 中收缩为一个点 (在收缩过程中, 可能会出现自相交的闭道路). 但 M^3 中的每个闭道路必定含于某个 T_j 中, 因此可在 $T_{j+1} \subset M^3$ 中收缩为一个点. 另一方面, M^3 不同胚于 3 维欧氏空间, 因为若 $K \subset M^3$ 是任一包含 T_0 的紧子集, 可以证明补集 $M^3 \setminus K$ 不是单连通的.

自此以后, 曾有许多关于 Poincaré 猜想的错误证明. 其中的一些依赖于细微难辨的错误命题. 可以看一看 Bing 的文章, 它对 3 维拓扑中一些容易出错之处作了精彩的描述.

高维情形

在 20 世纪 50 年代末期和 60 年代初期出现了一批惊人的成果. 人们发现实际上高维流形的研究比 3 维流形要容易. 之所以如此, 理由之一是: 基本群对研究任意维流形都很重要, 那怕它是平凡群也是如此. 基本群的生成元间的关系对应于映入流形的 2 维圆盘. 在 5 维或更高维的情形, 可把这些圆盘扰动到一般位置使其互不相交, 也不会自相交; 但在 3 或 4 维情形, 相交可能是不可避免的, 从而导致一些严重的困难.

1960 年 Stephen Smale 宣布了在高维情形 Poincaré 猜想的一个证明. 紧随其后的是 John Stallings, 他使用了一种完全不同的方法; 还有 Andrew Wallace, 他沿着一条完全类似于 Smale 方法的路线进行研究.

让我先叙述 Stallings 的结果, 它的假设较弱, 证明较易, 然而结论也较弱. 他假定维数大于或等于 7; 后来 Christopher Zeeman 把它的论证推广到了维数为 5 和 6 的情形.

Stallings-Zeeman 定理 如果 M^n 是维数 ≥ 5 的有限单纯复形, 它与球面 S^n 伦型相同.¹⁾ 并且局部地逐段线性同胚于欧氏空间 $\mathbb{R}^n$, 则 M^n 同胚于 S^n , 其同胚映射除去一点外是逐段线性的. 换句话说, 补空间 $M^n \setminus \{\text{点}\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 逐段线性同胚.

(证明的方法是把所有的难点都推到某一点上, 从而在此点附近无法控制同胚的性态.)

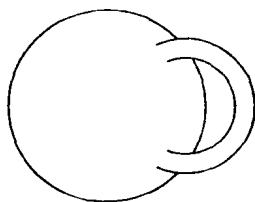


图 3 粘接了一个 1 维环柄的 3 维球体

Smale 的证明以及稍后 Wallace 给出的紧密相关的证明, 依赖于微分拓扑的方法, 即从一个 n 维球出发, 逐步添加环柄来归纳地构造流形. 这里把一个 k -环柄安装到带边流

1) 欲知流形 M^n 与球面 S^n “伦型相同”, 仅验证单连通性 ($\pi_1(M^n) = 0$) 并不够, 还要验证它与球面有相同同调群. 积空间 $S^2 \times S^2$ 的例子可以说明, 当 $n > 3$ 时仅假定 $\pi_1(M^n) = 0$ 是不够的. ——原注

形 M^n 的方法是: 先用一个 $(k-1)$ - 维的边缘球面到 M^n 的边缘中的粘接同胚 (见图 3), 把一个 k - 维胞腔粘接上去, 然后再加厚并使拐角光滑, 就得到一个更大的带边流形. 重新安排并消去这样的环柄就完成了证明. (比较一下 Milnor, Siebenmann 和 Sondow 中的叙述.)

Smale 定理 如果 M^n 是一个维数 $n \geq 5$ 的可微同伦球面, 则 M^n 同胚于 S^n . 事实上, M^n 微分同胚于这样一个流形, 它是将两个 n 维闭球体的边缘用适当的微分同胚粘合而成的.

Wallace 也证明了这个定理, 至少在 $n \geq 6$ 时是这样的. (应当注意, 5 维的情形特别困难.)

对于困难得多的 4 维情形, 人们等待了 20 年才等来了 Michael Freedman 的工作. 这里 Smale 与 Wallace 用过的微分拓扑方法和 Stallings 与 Zeeman 用过的逐段线性方法都完全没有用. Freedman 大量地使用了非微分拓扑的方法, 不仅证明了拓扑流形的 4 维 Poincaré 猜想, 而且给出了闭的单连通 4 维拓扑流形的一个完全分类. 这样一个流形上的整系数上同调 H^2 是一个自由交换群. Freedman 只需要两个不变量, 杯积与 Kirby-Siebenmann 不变量: 杯积 $\beta: H^2 \times H^2 \rightarrow H^4 \cong \mathbb{Z}$ 是个行列式为 ± 1 的对称双线性形式, 而 Kirby-Siebenmann 不变量 k 是一个 mod 2 整数, 它为 0 的充要条件是乘积流形 $M^4 \times \mathbb{R}$ 可被赋予微分结构.

Freedman 定理 两个闭的单连通 4 维流形同胚的充要条件是它们具有相同的双线性形式 β 和相同的 Kirby-Siebenmann 不变量 k . 任何一个 β 均可由这样一个流形来实现. 如果对某个 $x \in H^2, \beta(x \otimes x)$ 为奇数, 则 k 可以取的两个值都可实现. 但是, 如果 $\beta(x \otimes x)$ 总是偶数, 则 k 可由 β 决定, 它与 β 的符号差的 $1/8$ 同余.

特别, 如果 M^4 是个同伦球面, 则 $H^2 = 0, k = 0$, 从而 M^4 同胚于 S^4 . 应该注意的是, 逐段线性理论与微分拓扑理论在 4 维情形要困难得多. 目前还不知道是否每个光滑同伦 4 维球面一定与 S^4 微分同胚, 也不知道 $k = 0$ 时什么 4 维流形会有微分结构; 也不知道这个结构何时是本质上唯一的. 关于这些问题的主要结果是由 Simon Donaldson 获得的. 反映该问题复杂程度的一个例子是, Freedman 利用 Donaldson 的工作, 证明了 $\mathbb{R}^4$ 具有不可数个互不等价的微分结构. (比较一下 Gompf 的工作.)

在 3 维时, 拓扑理论、逐段线性理论与微分拓扑理论之间的差异消失了 (参阅 Hirsch, Munkres 1960, 及 Moise). 但是基本群引起的困难却加重了.

Thurston 几何化纲领

在 2 维情形, 每个光滑紧曲面具有一个漂亮的几何结构, 这个几何结构在亏格为 0 时是正常曲率的球面, 在亏格为 1 时是曲率恒为 0 的平坦环面, 而当亏格大于等于 2 时, 是曲率为负常数的曲面. William Thurston 1983 年的一个影响广泛的猜想断言, 类似的事情在 3 维也是对的. 他的猜想断言, 每个可定向的 3 维紧流形可以沿 2 维球面和环面切开, 从而分解为一些本质上唯一的块, 它们中的每一块都具有一个简单的几何结构.

在 Thurston 的纲领中, 有 8 种可能的 3 维几何. 其中 6 种现已充分了解了,¹⁾ 而且在负常曲率几何方面也已取得很大的进展.²⁾ 但是, 对应于正常曲率的第 8 种几何却还少研究. 对于这种几何, 我们有下述 Poincaré 猜想的推广:

Thurston 椭圆化猜想 每个具有有限基本群的闭 3 维流形有一正的常曲率的度量, 因而它同胚于商空间 S^3/Γ , 其中 $\Gamma \subset SO(4)$ 为一个自由作用在 S^3 上的有限旋转群.

Poincaré 猜想对应于 $\Gamma \cong \pi_1(M^3)$ 为平凡的特殊情形. $SO(4)$ 的所有子群 Γ 在很久以前已由 Hopf 分类. 但是这个猜想却远未解决.

微分几何方法和微分方程方法

给定一个光滑 3 维流形, 它上面的所有 Riemann 度量构成一个无限维空间. 近年来, 通过研究这个空间的几何来研究几何化问题 (从而研究 Poincaré 猜想) 的尝试已有好几次.

根据定义, Riemann 流形上一条道路 γ 的长度, 是利用度量张量表成积分 $\int_{\gamma} ds = \int_{\gamma} \sqrt{\sum g_{ij} dx^i dx^j}$. 从这个度量张量的 1 阶和 2 阶导数, 可以算出 Ricci 曲率张量 R_{ij} , 以及标量张量 R . (例如, 对平坦欧氏空间, $R_{ij} = R = 0$, 而对半径为 r 的 3 维球面, Ricci 曲率 $R_{ij} = 2g_{ij}/r^2$, 标量曲率为 $R = 6/r^2$.)

基于 Hidehiko Yamabe 的早期工作, Michael Anderson 提出一种方法, 将全标量曲率

$$S = \iiint_{M^3} R dN$$

作为全体具有单位体积的光滑 Riemann 度量所成空间上的泛函来研究. 这个泛函的临界点就是常曲率度量.

Richard Hamilton 提出另一种方法, 研究 Ricci 流. 即, 下述微分方程的解

$$\frac{dg_{ij}}{dt} = -2R_{ij}.$$

换句话说, 度量被要求随时间变化, 使得距离在正曲率方向减少. 这本质上是一个抛物型微分方程, 与物理学家研究的热方程很类似: 假如我们在一个冷的杆子的一端加热, 那么热会沿着杆子逐渐地流动直至达到均匀的温度. 类似地, 对基本群有限的 3 维流形, 人们最初的期望是正曲率会沿着 Ricci 流逐渐扩散, 达到极限 (经过一个重整化后), 流形应该会有常曲率.

如果从一个正 Ricci 曲率的 3 维流形出发, Hamilton 可以实现上述设想, 并构造一个常曲率的度量, 因此解决了椭圆化猜想的一个很特殊的情形. 一般情形, 会遇到严重的困难, 因为这个流会趋向于一些奇点. 然而, 他猜测这些奇点必定具有很特殊的形式, 从而上述方法仍可用来构造常曲率度量.

1) 例如, 可见 Gordon 和 Heil, Auslander 和 Johnson, Scott, Tukia, Gabai 1992 以及 Casson 和 Jungreis.——原注

2) 见 Sullivan, Morgan, Thurston 1986, McMullen, 以及 Otal. Haken 和 Waldhausen 的前驱性论文是这方面工作的基础.——原注

3 个月前, 圣彼得堡的 Grisha Perelman 贴出一份预印本, 描述了一种方法来解决 Hamilton 方案中一些主要难点, 并提出解决全部椭圆化猜想的一种途径. 专家对这个声明的最初反应是谨慎的乐观. 不过, 鉴于历史上这个领域中错误证明如此之多, 在所有的细节得到仔细解释与验证之前, 没有人敢肯定它是对的. Perelman 计划于 4 月份访问美国,¹⁾ 届时毫无疑问会对他的论证作仔细推敲.

感谢 (略)

参考文献 (略)

(潘建中 译 余建明 校)

(上接 211 页)

(33) 允许我们写成

$$\begin{aligned}\int_0^1 B_e(t) dt &= \int_0^1 D(t) dt P_1 P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ \frac{1}{n} & \cdots & \cdots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

这是 Bernstein 多项式一个非常重要性质的一种紧凑形式, 即

$$\int_0^1 B_i^j(t) dt = \frac{1}{j+1}.$$

最后, 从 (51) 立即推出鲜为人知的结果

$$(B_e(t))^{-1} = B_e(t^{-1}), \quad t \neq 0,$$

这只是导出恒等式

$$(B_e(t))^j = B_e(t^j), \quad t \neq 0, \quad j = \pm 1, \pm 2, \dots$$

中的一个特例.

(鸣谢和文献从略)

(陈培德 译 . 姚景齐 校)

1) Perelman 于今年 4—5 月访问了 MIT, SUNY 等大学.——编注